

80. Which one of the following is correct

in respect of $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|} - x}$ and

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x - |x|}} ?$$

- (a) $f(x)$ has some domain and $g(x)$ has no domain
- (b) $f(x)$ has no domain and $g(x)$ has some domain
- (c) $f(x)$ and $g(x)$ have the same domain
- (d) $f(x)$ and $g(x)$ do not have any domain

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Given that $\int \frac{3\cos x + 4\sin x}{2\cos x + 5\sin x} dx =$

$$\frac{\alpha x}{29} + \frac{\beta}{29} \ln|2\cos x + 5\sin x| + c$$

81. What is the value of α ?

- (a) 7
- (b) 13
- (c) 17
- (d) 26

82. What is the value of β ?

- (a) 7
- (b) 13
- (c) 17
- (d) 26

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $f(x) = \frac{x}{\ln x}$; ($x > 1$)

83. Consider the following statements :

- 1. $f(x)$ is increasing in the interval (e, ∞)
- 2. $f(x)$ is decreasing in the interval $(1, e)$
- 3. $9\ln 7 > 7\ln 9$

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

84. Consider the following statements :

- 1. $f''(e) = \frac{1}{e}$
- 2. $f(x)$ attains local minimum value at $x = e$
- 3. A local minimum value of $f(x)$ is e

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए दो फलन $f(x)$ और $g(x)$ इस प्रकार हैं कि $g(x) = x - \frac{1}{x}$ और $f \circ g(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$.

85. $g[f(x) - 3x]$ किसके बराबर है ?

(a) $x^3 - \frac{1}{x^3}$

(b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

(c) $x^2 - \frac{1}{x^2}$

(d) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

86. $f''(x)$ किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{2}{x^3}$

(b) $2x + \frac{2}{x^3}$

(c) $6x + 3$

(d) $6x$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = |x| + 1$ और $g(x) = [x] - 1$, जहाँ $[.]$ अधिकतम पूर्णांक फलन है।

मान लीजिए $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

87. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $f(x)$ सभी $x < 0$ के लिए अवकलनीय है
2. $g(x)$, $x = 0.0001$ पर संतत है
3. $g(x)$ का $x = 2.5$ पर अवकलज 1 है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

88. $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) $-\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{3}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $\varphi(a) = \int_a^{a+100\pi} |\sin x| dx$

89. $\varphi(a)$ किसके बराबर है ?

(a) 0

(b) a

(c) $100a$

(d) 200

90. $\varphi'(a)$ किसके बराबर है ?

(a) 0

(b) π

(c) 100

(d) 200